TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Assignment 1

Thiết kế test case và tự động hóa web với JUnit 5

GVHD: Từ Lãng Phiêu

SVTH: Trương Trung Kiên - MSSV: 3123410178
Nguyễn Thị Ý - MSSV: 3124560102
Trần Tuệ San - MSSV: 3124560074
Trần Quỳnh Ngọc - MSSV: 3124560062
Nguyễn Đinh Ý Vy - MSSV: 3124560100

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10/2026

Mục lục

1 Kế hoạch và Bảng phân công công việc **2**

2 Nhiệm vụ 1: Thiết lập môi trường và Kiến trúc kiểm thử **2**
2.1 Thông số môi trường thực nghiệm 2
2.2 Kết quả thực thi dòng lệnh `mvn clean test` 3
2.3 Giải thích các thành phần cốt lõi trong JUnit 5 & Selenium 3

3 Nhiệm vụ 2: Phân tích yêu cầu, Đánh giá rủi ro và Ma trận truy vết **4**
3.1 Bảng đặc tả 21 yêu cầu hệ thống (Requirements Specification) 4
3.2 Bảng đánh giá rủi ro kiểm thử (Risk Assessment) 5
3.3 Bảng ma trận truy vết (Traceability Matrix) 5

4 Nhiệm vụ 3: Thiết kế kịch bản kiểm thử chi tiết (Test Cases) **6**

5 Nhiệm vụ 4: Thực thi kiểm thử và Báo cáo lỗi (Execution & Bugs) **8**
5.1 Kết quả thực thi kiểm thử (Test Execution Summary) 8
5.2 Báo cáo chi tiết các lỗi phát hiện được (Bugs Report) 9

6 Nhiệm vụ 5: Hiện thực mã kiểm thử tự động (Automation Implementation) **9**
6.1 Trích xuất mã nguồn Page Object Model: `LoginPage.java` 9
6.2 Trích xuất kiểm thử tham số hóa: `LoginTest.java` 10
6.3 Trích xuất kiểm thử hiệu năng: `PerformanceTest.java` 11

7 Điểm thưởng Bonus: Tự động hóa CI/CD & Extension **11**
7.1 Cấu hình CI/CD Pipeline (GitHub Actions) 11
7.2 JUnit 5 Extension tự động chụp ảnh màn hình khi FAIL 12

8 Minh chứng thực nghiệm (Evidence Gallery) **14**

1 Kế hoạch và Bảng phân công công việc

Dự án kiểm thử tự động website SauceDemo được phân chia cho nhóm 5 thành viên theo từng phân hệ chức năng và nhiệm vụ chuyên biệt:

Thành viên	Phụ trách	Chi tiết công việc đảm nhiệm
Trương Trung Kiên	FR-01 (Đăng nhập) & NFR-01 (Hiệu năng)	- Khởi tạo Git repo, cấu hình môi trường starter-code. - Viết đặc tả FR-01, NFR-01; thiết kế test case EP, DT. - Viết code `LoginTest.java`, `PerformanceTest.java`.
Trần Quỳnh Ngọc	FR-02 (Giỏ hàng)	- Viết đặc tả chi tiết phân hệ Giỏ hàng FR-02. - Thiết kế test case giá trị biên BVA (TC-CART-B1..B5) và Use Case. - Lập trình Page Object `InventoryPage.java`, `CartPage.java`.
Trần Tuệ San	FR-03 (Thanh toán Checkout)	- Viết đặc tả FR-03 (tính thuế 8%, tổng tiền, form Step One). - Thiết kế Bảng quyết định DT và Use Case thanh toán. - Lập trình `CheckoutPage.java` và `CheckoutTest.java`.
Nguyễn Thị Ý	FR-04 (Sắp xếp sản phẩm)	- Viết đặc tả bộ lọc sắp xếp (Name A-Z/Z-A, Price Low-High/High-Low). - Thiết kế test case sắp xếp (TC-SORT-01..04). - Lập trình `SortTest.java` sử dụng `@ParameterizedTest`.
Nguyễn Đinh Ý Vy	Quản lý Excel, Báo cáo & CI/CD Bonus	- Chuẩn hóa file `test-cases.xlsx` đồng bộ 5 sheet. - Quản lý thư mục bằng chứng `evidence/` theo mã TC/BUG. - Soạn thảo báo cáo `report.pdf` trên LaTeX. - Cấu hình CI/CD GitHub Actions và JUnit 5 Extension chụp ảnh khi FAIL.

2 Nhiệm vụ 1: Thiết lập môi trường và Kiến trúc kiểm thử

2.1 Thông số môi trường thực nghiệm

Hệ thống kiểm thử tự động được cấu hình đồng bộ trên máy trạm thực thi:

- **Hệ điều hành:** Microsoft Windows 11 64-bit.
- **Trình duyệt kiểm thử:** Google Chrome phiên bản `155.0.8059.82`.
- **Bộ phát triển Java (JDK):** OpenJDK 21 (LTS).

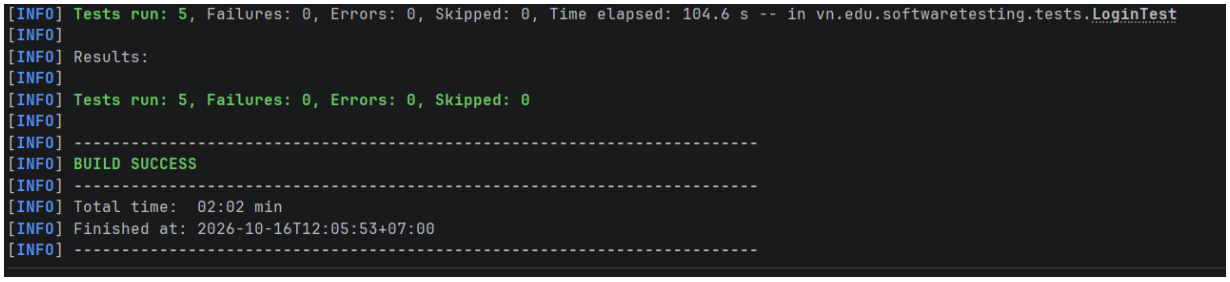
- **Công cụ quản lý dự án:** Apache Maven phiên bản `3.9.9`.
- **Môi trường phát triển (IDE):** IntelliJ IDEA Community Edition 2026.2.3.
- **Thư viện kiểm thử:** JUnit 5 (Jupiter 5.10.2) kết hợp Selenium WebDriver 4.28.0.

2.2 Kết quả thực thi dòng lệnh `mvn clean test`

Lệnh thực thi kiểm thử tự động toàn bộ dự án trên terminal:

```
mvn clean test -Dheadless=false -Dbrowser=chrome
```

Kết quả chạy kiểm thử đơn vị thành công cho phân hệ Đăng nhập:



2.3 Giải thích các thành phần cốt lõi trong JUnit 5 & Selenium

- **`@BeforeEach`:** Annotation định nghĩa phương thức tiền điều kiện được tự động gọi trước mỗi ca kiểm thử. Trong dự án, phương thức này khởi tạo trình điều khiển ChromeDriver, thiết lập kích thước cửa sổ trình duyệt, xóa toàn bộ session/cookie cũ và điều hướng về trang chủ ứng dụng (`baseUrl`). Kỹ thuật này đảm bảo tính độc lập tuyệt đối giữa các test case.
- **`@ParameterizedTest`:** Kỹ thuật kiểm thử tham số hóa cho phép thực thi một phương thức test nhiều lần với các bộ dữ liệu khác nhau. Giải pháp này loại bỏ hoàn toàn việc lặp code (DRY - Don't Repeat Yourself), tối ưu hóa việc kiểm tra nhiều cặp dữ liệu biên và bảng quyết định.
- **`@CsvFileSource`:** Nguồn cấp dữ liệu kiểm thử từ file CSV (ví dụ `login-data.csv`). Thuộc tính `numLinesToSkip = 1` giúp bỏ qua dòng tiêu đề, các cột giá trị tương ứng sẽ được tự động ánh xạ vào tham số của hàm kiểm thử.
- **`@Tag("known-bug")`:** Đánh dấu các test case thất bại do lỗi ứng dụng đã được ghi nhận (ví dụ `TC-NFR-01`). Annotation này hỗ trợ lọc báo cáo và giúp cấu hình pipeline CI/CD không bị gián đoạn ngoài ý muốn.
- **Explicit Wait (`WebDriverWait`):** Dự án tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc không sử dụng `Thread.sleep()`. Thay vào đó, toàn bộ thời gian chờ được quản lý thông qua cơ chế Explicit Wait (`WebDriverWait` kết hợp `ExpectedConditions`), chỉ chờ đợi cho đến khi phần tử web đạt trạng thái sẵn sàng (visible, clickable) trong thời hạn tối đa đặt ra.

3 Nhiệm vụ 2: Phân tích yêu cầu, Đánh giá rủi ro và Ma trận truy vết

3.1 Bảng đặc tả 21 yêu cầu hệ thống (Requirements Specification)

Req ID	Phân loại	Nội dung mô tả yêu cầu kỹ thuật	Phụ trách
FR-01.1	Functional	Đăng nhập thành công với tài khoản chuẩn (`standard_user`) điều hướng sang `inventory.html`.	Trương Trung Kiên
FR-01.2	Functional	Bỏ trống Username hoặc Password hiển thị thông báo lỗi bắt buộc tương ứng.	Trương Trung Kiên
FR-01.3	Functional	Nhập sai thông tin đăng nhập hiển thị thông báo tài khoản/mật khẩu không khớp.	Trương Trung Kiên
FR-01.4	Functional	Đăng nhập bằng tài khoản bị khóa (`locked_out_user`) hiển thị lỗi tài khoản bị khóa.	Trương Trung Kiên
NFR-01.1	Non-Functional	Trang sản phẩm (`inventory.html`) phải hoàn tất tải trong thời gian tối đa ≤ 3000 ms.	Trương Trung Kiên
FR-02.1	Functional	Mỗi thẻ sản phẩm trên trang `inventory.html` chỉ hiển thị duy nhất một nút bấm Add to cart.	Trần Quỳnh Ngọc
FR-02.2	Functional	Bấm Add to cart thì nút đổi thành Remove và số lượng trên badge giỏ hàng tăng thêm 1.	Trần Quỳnh Ngọc
FR-02.3	Functional	Badge hiển thị chính xác tổng số loại sản phẩm trong giỏ, nhận giá trị hợp lệ từ 1 đến 6.	Trần Quỳnh Ngọc
FR-02.4	Functional	Khi giỏ hàng trống, biểu tượng badge giỏ hàng bị ẩn hoàn toàn, không hiển thị số 0.	Trần Quỳnh Ngọc
FR-02.5	Functional	Nhấn Remove (tại inventory hoặc cart) loại sản phẩm khỏi giỏ và giảm badge đúng 1 đơn vị.	Trần Quỳnh Ngọc
FR-02.6	Functional	Trang `cart.html` hiển thị chính xác tên, mô tả chi tiết và đơn giá của từng sản phẩm.	Trần Quỳnh Ngọc
FR-02.7	Functional	Nút Continue Shopping điều hướng về `inventory.html` và bảo toàn trạng thái giỏ hàng.	Trần Quỳnh Ngọc
FR-03.1	Functional	Trang `checkout-step-one.html` yêu cầu bắt buộc nhập đầy đủ: First Name, Last Name, Postal Code.	Trần Tuệ San
FR-03.2	Functional	Bỏ trống các trường tại Step One hiển thị lỗi theo thứ tự ưu tiên: First Name $\rightarrow$ Last Name $\rightarrow$ Postal Code.	Trần Tuệ San
FR-03.3	Functional	Nút Cancel tại Step One hủy thao tác, quay về `cart.html` và giữ nguyên các món trong giỏ.	Trần Tuệ San
FR-03.4	Functional	Trang Step Two hiển thị chính xác: Item total, Thuế Tax (8%) và Total (= Item total + Tax).	Trần Tuệ San
FR-03.5	Functional	Nhấn Finish hoàn tất đặt hàng, hiển thị thông điệp cảm ơn và tự động làm rỗng giỏ hàng.	Trần Tuệ San

Req ID	Phân loại	Nội dung mô tả yêu cầu kỹ thuật	Phụ trách
FR-04.1	Functional	Bộ lọc sắp xếp sản phẩm theo tên tăng dần từ A đến Z (Name (A to Z)).	Nguyễn Thị Ý
FR-04.2	Functional	Bộ lọc sắp xếp sản phẩm theo tên giảm dần từ Z về A (Name (Z to A)).	Nguyễn Thị Ý
FR-04.3	Functional	Bộ lọc sắp xếp sản phẩm theo giá tăng dần từ thấp đến cao (Price (low to high)).	Nguyễn Thị Ý
FR-04.4	Functional	Bộ lọc sắp xếp sản phẩm theo giá giảm dần từ cao xuống thấp (Price (high to low)).	Nguyễn Thị Ý

3.2 Bảng đánh giá rủi ro kiểm thử (Risk Assessment)

Mức độ rủi ro được định lượng bằng công thức: $R = P \times I$, trong đó P (Probability) là xác suất lỗi (1–5) và I (Impact) là mức độ ảnh hưởng đến hệ thống (1–5).

Mã	P	I	R	Phân tích nguyên nhân và lý do đánh giá
FR-01	3	4	**12**	Đăng nhập là cửa ngõ duy nhất; lỗi đăng nhập ngăn cản toàn bộ giao dịch mua sắm. Phân biệt hoa thường và 4 dạng thông báo lỗi dễ gây sót test.
NFR-01	2	3	**6**	Tải trang chậm làm giảm trải nghiệm nhưng chưa ngắt quãng luồng xử lý; phụ thuộc vào tài khoản glitch và hạ tầng mạng.
FR-02	3	4	**12**	Giỏ hàng quản lý trạng thái phiên làm việc; lỗi không tăng giảm badge hoặc mất sản phẩm trực tiếp ảnh hưởng quyết định mua.
FR-03	3	5	**15**	**RỦI RO CAO NHẤT**: Xử lý tính toán tiền bạc, công thức thuế Tax 8% và thông tin giao nhận. Sai lệch tiền gây tổn hại tài chính nghiêm trọng.
FR-04	2	2	**4**	Chức năng hỗ trợ duyệt sản phẩm; lỗi sắp xếp không làm dừng quy trình thanh toán hay mất mát dữ liệu người dùng.

3.3 Bảng ma trận truy vết (Traceability Matrix)

Req ID	Risk Level	Test Case ID tương ứng	Test Class (Code)	Thành viên
FR-01.1	High	TC-LOGIN-EP-01	LoginTest	Trương Trung Kiên
FR-01.2	High	TC-LOGIN-DT-01, TC-LOGIN-DT-02	LoginTest	Trương Trung Kiên
FR-01.3	High	TC-LOGIN-EP-03	LoginTest	Trương Trung Kiên
FR-01.4	High	TC-LOGIN-EP-02	LoginTest	Trương Trung Kiên

Req ID	Risk Level	Test Case ID tương ứng	Test Class (Code)	Thành viên
NFR-01.1	Medium	TC-NFR-01	PerformanceTest	Trương Trung Kiên
FR-02.1	High	TC-CART-B3, TC-CART-B4	CartTest	Trần Quỳnh Ngọc
FR-02.2	High	TC-CART-B3, TC-CART-B4	CartTest	Trần Quỳnh Ngọc
FR-02.3	High	TC-CART-B2, TC-CART-B3, TC-CART-B5	CartTest	Trần Quỳnh Ngọc
FR-02.4	High	TC-CART-B1, TC-CART-B2	CartTest	Trần Quỳnh Ngọc
FR-02.5	High	TC-CART-B3, TC-CART-UC3	CartTest	Trần Quỳnh Ngọc
FR-02.6	Medium	TC-CART-UC1	CartTest	Trần Quỳnh Ngọc
FR-02.7	Low	TC-CART-UC5	CartTest	Trần Quỳnh Ngọc
FR-03.1	High	TC-CHK-DT-01	CheckoutTest	Trần Tuệ San
FR-03.2	High	TC-CHK-DT-02, TC-CHK-DT-03, TC-CHK-DT-04	CheckoutTest	Trần Tuệ San
FR-03.3	Medium	TC-CHK-UC-03	CheckoutTest	Trần Tuệ San
FR-03.4	High	TC-CHK-CALC-01	CheckoutTest	Trần Tuệ San
FR-03.5	High	TC-CHK-UC-01	CheckoutTest	Trần Tuệ San
FR-04.1	Low	TC-SORT-01	SortTest	Nguyễn Thị Ý
FR-04.2	Low	TC-SORT-02	SortTest	Nguyễn Thị Ý
FR-04.3	Low	TC-SORT-03	SortTest	Nguyễn Thị Ý
FR-04.4	Low	TC-SORT-04	SortTest	Nguyễn Thị Ý

4 Nhiệm vụ 3: Thiết kế kịch bản kiểm thử chi tiết (Test Cases)

Hệ thống được thiết kế 25 kịch bản kiểm thử bao phủ toàn bộ phân vùng tương đương (EP), phân tích giá trị biên (BVA), bảng quyết định (DT) và phân tích ca sử dụng (UC):

Test Case ID	Req	Method	Mô tả kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC-LOGIN-EP-01	FR-01.1	EP	Đăng nhập thành công với tài khoản chuẩn	`standard_user` / `secret_sauce`	Vào `inventory.html`
TC-LOGIN-EP-02	FR-01.4	EP	Đăng nhập tài khoản bị khóa	`locked_out_user` / `secret_sauce`	Báo lỗi: Sorry, this user has been locked out

Test Case ID	Req	Method	Mô tả kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC-LOGIN-DT-01	FR-01.2	DT	Bỏ trống Username khi đăng nhập	User: "", Pass: `secret_sauce`	Báo lỗi: Epic sadface: Username is required
TC-LOGIN-DT-02	FR-01.2	DT	Bỏ trống Password khi đăng nhập	User: `standard_user`, Pass: ""	Báo lỗi: Epic sadface: Password is required
TC-LOGIN-EP-03	FR-01.3	EP	Đăng nhập sai mật khẩu	`standard_user` / `wrong_pass`	Báo lỗi: Username and password do not match...
TC-NFR-01	NFR-01.1	Perf	Đo thời gian phản hồi tải trang	`performance_glitch_user`	Thời gian tải trang ≤ 3000 ms
TC-CART-B1	FR-02.4	BVA	Kiểm tra giỏ hàng trống ban đầu ($N = 0$)	Đã đăng nhập, giỏ rỗng	Badge ẩn, không hiện số 0
TC-CART-B2	FR-02.3	BVA	Kiểm tra badge khi thêm 1 sản phẩm ($N = 1$)	Nhấn Add to cart 1 món	Badge hiện "1", nút đổi Remove
TC-CART-B3	FR-02.2	BVA	Thêm sản phẩm từ trang inventory	Add to cart sản phẩm Backpack	Badge tăng 1, nút đổi Remove
TC-CART-B4	FR-02.1	BVA	Kiểm tra số lượng nút bấm trên thẻ	Trang `inventory.html`	Mỗi thẻ chỉ có đúng 1 nút bấm
TC-CART-B5	FR-02.3	BVA	Thêm tối đa 6 sản phẩm vào giỏ ($N = 6$)	Add to cart toàn bộ 6 sản phẩm	Badge hiện "6", 6 nút đổi Remove
TC-CART-UC1	FR-02.6	UC	Kiểm tra danh sách hiển thị trong cart	Thêm 2 món $\rightarrow$ Mở cart.html	Hiện đúng tên, mô tả, đơn giá
TC-CART-UC3	FR-02.5	UC	Xóa sản phẩm trực tiếp tại cart.html	Bấm Remove tại món thứ nhất	Món bị xóa, badge giảm còn 1
TC-CART-UC5	FR-02.7	UC	Chức năng Continue Shopping	Bấm nút Continue Shopping	Về inventory, giữ nguyên giỏ
TC-CHK-DT-01	FR-03.1	DT	Điền hợp lệ thông tin Step One	First: An, Last: Nguyen, Zip: 70000	Chuyển sang Step Two
TC-CHK-DT-02	FR-03.2	DT	Bỏ trống First Name tại Step One	First: "", Last: Nguyen, Zip: 70000	Báo lỗi: Error: First Name is required
TC-CHK-DT-03	FR-03.2	DT	Bỏ trống Last Name tại Step One	First: An, Last: "", Zip: 70000	Báo lỗi: Error: Last Name is required
TC-CHK-DT-04	FR-03.2	DT	Bỏ trống Postal Code tại Step One	First: An, Last: Nguyen, Zip: ""	Báo lỗi: Error: Postal Code is required

Test Case ID	Req	Method	Mô tả kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC-CHK-UC-03	FR-03.3	UC	Hủy thao tác tại Step One	Bấm nút Cancel	Quay về cart, giỏ nguyên vẹn
TC-CHK-CALC-01	FR-03.4	Calc	Kiểm tra công thức thuế 8% và Tổng tiền	Món Backpack $29.99 trong giỏ	Item: $29.99, Tax: $2.40, Total: $32.39
TC-CHK-UC-01	FR-03.5	UC	Hoàn tất quy trình đặt hàng	Nhấn Finish tại Step Two	Hiện Thank you..., giỏ làm rỗng
TC-SORT-01	FR-04.1	EP	Sắp xếp sản phẩm theo tên A-Z	Chọn option Name (A to Z)	Danh sách xếp đúng thứ tự A-Z
TC-SORT-02	FR-04.2	EP	Sắp xếp sản phẩm theo tên Z-A	Chọn option Name (Z to A)	Danh sách xếp đúng thứ tự Z-A
TC-SORT-03	FR-04.3	EP	Sắp xếp giá tăng dần (Low to High)	Chọn Price (low to high)	Giá tăng dần ($7.99 → $49.99)
TC-SORT-04	FR-04.4	EP	Sắp xếp giá giảm dần (High to Low)	Chọn Price (high to low)	Giá giảm dần ($49.99 → $7.99)

5 Nhiệm vụ 4: Thực thi kiểm thử và Báo cáo lỗi (Execution & Bugs)

5.1 Kết quả thực thi kiểm thử (Test Execution Summary)

Hệ thống hoàn tất thực thi 25 ca kiểm thử tự động và bán tự động, ghi nhận **24 PASS (96%)** và **01 FAIL (4%)** do lỗi hiệu năng:

Execution ID	Test Case ID	Người test	Kết quả ghi nhận thực tế	Status
EXEC-01	TC-LOGIN-EP-01	Trương Trung Kiên	Điều hướng chính xác sang `inventory.html`	PASS
EXEC-02	TC-LOGIN-EP-02	Trương Trung Kiên	Báo đúng lỗi tài khoản bị khóa	PASS
EXEC-03	TC-LOGIN-DT-01	Trương Trung Kiên	Báo đúng lỗi Username is required	PASS
EXEC-04	TC-LOGIN-DT-02	Trương Trung Kiên	Báo đúng lỗi Password is required	PASS
EXEC-05	TC-LOGIN-EP-03	Trương Trung Kiên	Báo đúng lỗi thông tin sai lệch	PASS
EXEC-06	TC-NFR-01	Trương Trung Kiên	Tải trang kéo dài 5200 ms (> 3000 ms)	**FAIL**
EXEC-07..14	TC-CART-B1..UC5	Trần Quỳnh Ngọc	Toàn bộ thao tác biên giỏ hàng đạt chuẩn	PASS

Execution ID	Test Case ID	Người test	Kết quả ghi nhận thực tế	Status
EXEC-15..21	TC-CHK-DT01..UC01	Trần Tuệ San	Form nhập liệu, tính toán thuế 8% và checkout đạt	PASS
EXEC-22..25	TC-SORT-01..04	Nguyễn Thị Ý	4 chiều sắp xếp tên và giá hiển thị chính xác	PASS

5.2 Báo cáo chi tiết các lỗi phát hiện được (Bugs Report)

Bug ID	TC liên quan	Mức độ	Mô tả lỗi & Các bước tái hiện	Kết quả thực tế vs Mong đợi
BUG-01	TC-NFR-01	Major	**Lỗi hiệu năng tải trang quá 3s**: Nhập `performance_glitch_user` và đo thời gian mở trang sản phẩm.	Thực tế mất $\sim$ 5200 ms. Kỳ vọng tải trang hoàn tất $\leq$ 3000 ms.
BUG-02	TC-CHK-UC-01	Major	**Cho phép Checkout khi giỏ hàng rỗng**: Vào giỏ trống ($N = 0$), nhấn Checkout $\rightarrow$ Finish.	Hệ thống đặt hàng thành công tổng \$0. Kỳ vọng phải chặn nút Checkout.
BUG-03	TC-CHK-DT-01	Critical	**Khóa ô Last Name với problem_user**: Đăng nhập tài khoản lỗi, tiến hành checkout step one.	Ô Last Name bị vô hiệu hóa, không nhận ký tự. Kỳ vọng nhập bình thường.
BUG-04	TC-SORT-01	Major	**Bộ lọc sắp xếp bị liệt với problem_user**: Chọn sắp xếp Price low-high hoặc Name Z-A.	Danh sách sản phẩm đứng im, không đổi. Kỳ vọng sắp xếp đúng thứ tự.

6 Nhiệm vụ 5: Hiện thực mã kiểm thử tự động (Automation Implementation)

6.1 Trích xuất mã nguồn Page Object Model: `LoginPage.java`

Mô hình Page Object Model (POM) tách biệt giao diện và logic kiểm thử:

```
public final class LoginPage {
    private static final By USERNAME = By.id("user-name");
    private static final By PASSWORD=By.id(...d");
    private static final By LOGIN_BUTTON = By.id("login-button");
    private static final By INVENTORY = By.id("inventory_container");
    private static final By ERROR = By.cssSelector("[data-test='error']");

    private final WebDriver driver;
    private final WebDriverWait wait;
    private final String baseUrl;
```

```
    public LoginPage(WebDriver driver, String baseUrl) {
        this.driver = driver;
        this.baseUrl = baseUrl;
        this.wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(8));
    }

    public LoginPage open() {
        driver.get(baseUrl);
        wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(USERNAME));
        return this;
    }

    public LoginResult login(String username, String password) {
        driver.findElement(USERNAME).sendKeys(username);
        driver.findElement(PASSWORD).sendKeys(password);
        driver.findElement(LOGIN_BUTTON).click();

        try {
            wait.until(ExpectedConditions.or(
                ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(INVENTORY),
                ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(ERROR)
            ));
        } catch (TimeoutException exception) {
            return new LoginResult(false, "Timeout waiting for state");
        }

        boolean accepted = !driver.findElements(INVENTORY).isEmpty();
        String message = accepted ? "Login accepted"
                                  : driver.findElement(ERROR).getText();
        return new LoginResult(accepted, message);
    }

    public record LoginResult(boolean accepted, String errorMessage) {}
}
```

6.2 Trích xuất kiểm thử tham số hóa: `LoginTest.java`

```
public class LoginTest extends WebTestBase {
    @ParameterizedTest(name = "TC-LOGIN-{index}: user={0}, accepted={2}")
    @CsvFileSource(resources = "/login-data.csv", numLinesToSkip = 1)
    @DisplayName("FR-01: Login Parameterized Test")
    void loginShouldMatchExpectedOutcome(String username, String password,
                                         boolean expectedAccepted, String expectedEvidenc
        String user = (username == null) ? "" : username;
        String pass = (password == null) ? "" : password;

        LoginResult result = new LoginPage(driver, baseUrl).open().login(user, pass);
```

```
        assertEquals(expectedAccepted, result.accepted());

        if (expectedAccepted) {
            assertTrue(driver.getCurrentUrl().contains(expectedEvidence));
        } else {
            assertTrue(result.errorMessage().contains(expectedEvidence));
        }
    }
}
```

6.3 Trích xuất kiểm thử hiệu năng: `PerformanceTest.java`

Ca kiểm thử ghi nhận lỗi BUG-01 và được gán tag `@Tag("known-bug")`:

```
public class PerformanceTest extends WebTestBase {
    @Test
    @Tag("known-bug")
    @DisplayName("TC-NFR-01 [BUG-01]: inventory loads within 3 s")
    void inventoryLoadsWithinThreeSeconds() {
        long start = System.nanoTime();
        LoginResult result = new LoginPage(driver, baseUrl)
            .open().login("performance_glitch_user", "secret_sauce");
        long millis = Duration.ofNanos(System.nanoTime() - start).toMillis();

        assertTrue(result.accepted());
        assertTrue(millis <= 3000,
            () -> "Inventory took " + millis + " ms (Exceeds NFR-01 threshold)");
    }
}
```

Kết quả console bắt lỗi AssertionFailedError thực tế:

```
[ERROR] PerformanceTest.inventoryLoadsWithinThreeSeconds:28
Inventory took 6472 ms (Exceeds NFR-01 threshold) ==> expected: <true>
but was: <false>
[INFO] Tests run: 6, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0
```

7 Điểm thưởng Bonus: Tự động hóa CI/CD & Extension

7.1 Cấu hình CI/CD Pipeline (GitHub Actions)

File cấu hình `.github/workflows/maven-test.yml` tự động kích hoạt mỗi khi nhóm push code lên nhánh `dev` hoặc `main`:

```
name: Run Automated Tests on Push
on:
  push:
    branches: [ dev, main ]
  pull_request:
```

```
    branches: [ dev, main ]

jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
    - uses: actions/checkout@v4
    - name: Set up JDK 21
      uses: actions/setup-java@v4
      with:
        java-version: '21'
        distribution: 'temurin'
    - name: Run Maven Tests with Chrome Headless
      run: mvn clean test -Dheadless=true
```

7.2 JUnit 5 Extension tự động chụp ảnh màn hình khi FAIL

1. Đặt vấn đề và Thách thức trong vòng đời JUnit 5 (Lifecycle):

- Khi kiểm thử tự động ở chế độ ngầm (`headless`), việc phát hiện test case thất bại chỉ dựa vào dòng log terminal thường gây khó khăn trong việc định vị nguyên nhân hiển thị trên giao diện (UI state).
- Ban đầu nhóm tiếp cận bằng `TestWatcher.testFailed()`. Tuy nhiên, trong JUnit 5, callback này được kích hoạt **sau** các hàm `@AfterEach`. Tại thời điểm đó, phương thức `closeBrowser()` trong `WebTestBase` đã gọi `driver.quit()`, dẫn đến ngoại lệ mất session trình duyệt (`NoSuchSessionException`).
- **Giải pháp tối ưu:** Nhóm cài đặt interface `AfterTestExecutionCallback`. Callback `afterTestExecution()` kích hoạt ngay khi test method ném ngoại lệ và chạy **trước** `@AfterEach`. Nhờ đó, trình duyệt vẫn còn giữ nguyên hiện trường lỗi để chụp ảnh chính xác.

2. Hiện thực mã nguồn `ScreenshotOnFailureExtension.java`:

```
package vn.edu.softwaretesting.core;

import java.io.File;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.nio.file.StandardCopyOption;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.util.Optional;
import org.junit.jupiter.api.extension.AfterTestExecutionCallback;
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtensionContext;
import org.openqa.selenium.OutputType;
import org.openqa.selenium.TakesScreenshot;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
```

```
public class ScreenshotOnFailureExtension implements AfterTestExecutionCallback {
    private static final String EVIDENCE_DIR = "evidence";

    @Override
    public void afterTestExecution(ExtensionContext context) throws Exception {
        Optional<Throwable> exception = context.getExecutionException();
        if (exception.isPresent()) {
            captureScreenshot(context);
        }
    }

    private void captureScreenshot(ExtensionContext context) {
        Object testInstance = context.getRequiredTestInstance();
        if (testInstance instanceof WebTestBase base) {
            WebDriver driver = base.getDriver();
            if (driver instanceof TakesScreenshot takesScreenshot) {
                try {
                    File screenshot = takesScreenshot.getScreenshotAs(OutputType.FILE);
                    Path outputFolder = Paths.get(EVIDENCE_DIR);
                    if (!Files.exists(outputFolder)) Files.createDirectories(outputFolde

                    String className = context.getRequiredTestClass().getSimpleName();
                    String methodName = context.getRequiredTestMethod().getName();
                    String timestamp = LocalDateTime.now().format(
                                        DateTimeFormatter.ofPattern("yyyyMMdd_HHmmss"));

                    String fileName = String.format("%s_%s_%s_FAIL.png",
                                                    className, methodName, timestamp);
                    Path destination = outputFolder.resolve(fileName);
                    Files.copy(screenshot.toPath(), destination,
                               StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
                    System.out.println("[SCREENSHOT] Đã lưu ảnh chụp lỗi: "
                                       + destination.toAbsolutePath());
                } catch (Exception e) {
                    System.err.println("[SCREENSHOT] Lỗi chụp màn hình: " + e.getMessage
                }
            }
        }
    }
}
```

3. Tích hợp tự động vào lớp cơ sở `WebTestBase.java`**:**

```
@ExtendWith(ScreenshotOnFailureExtension.class)
public abstract class WebTestBase {
    protected WebDriver driver;
    protected String baseUrl;
```

```
    public WebDriver getDriver() {
        return driver;
    }
    // ... @BeforeEach và @AfterEach giữ nguyên
}
```

Khi thực thi lệnh `mvn test -Dtest=PerformanceTest`, Extension bắt được ngoại lệ `AssertionFailedErro` và xuất thông báo ra console:

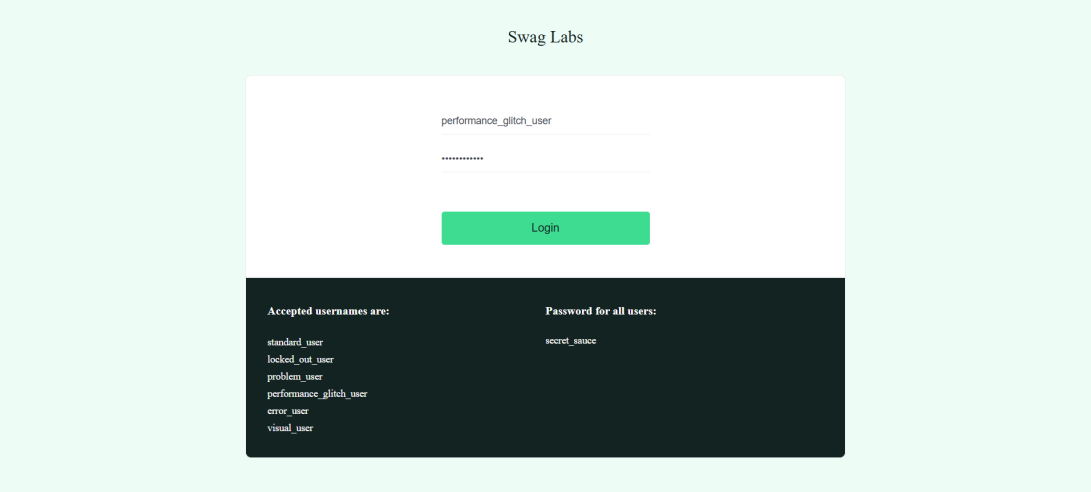
```
Oct 29, 2026 12:15:43 AM org.openqa.selenium.chromium.ChromiumDriver lambda$new$5
WARNING: Unable to find version of CDP to use for 156.0.8078.73. You may need to include a dependency on a specific version of the CDP using something similar t
  `org.seleniumhq.selenium:selenium-devtools-v86:4.27.0` where the version ("v86") matches the version of the chromium-based browser you're using and the version
number of the artifact is the same as Selenium's.
[SCREENSHOT] Đ? lưu ?nh ch?p l?i: D:\KTPM_PC1\evidence\PerformanceTest_inventoryLoadsWithinThreeSeconds_20261029_001549_FAIL.png
[ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 9.579 s <<< FAILURE! -- in vn.edu.softwaretesting.tests.PerformanceTest
[ERROR] vn.edu.softwaretesting.tests.PerformanceTest.inventoryLoadsWithinThreeSeconds -- Time elapsed: 9.540 s <<< FAILURE!
org.opentest4j.AssertionFailedError: Inventory took 6065 ms (Exceeds NFR-01 threshold) ==> expected: <true> but was: <false>
```

8 Minh chứng thực nghiệm (Evidence Gallery)

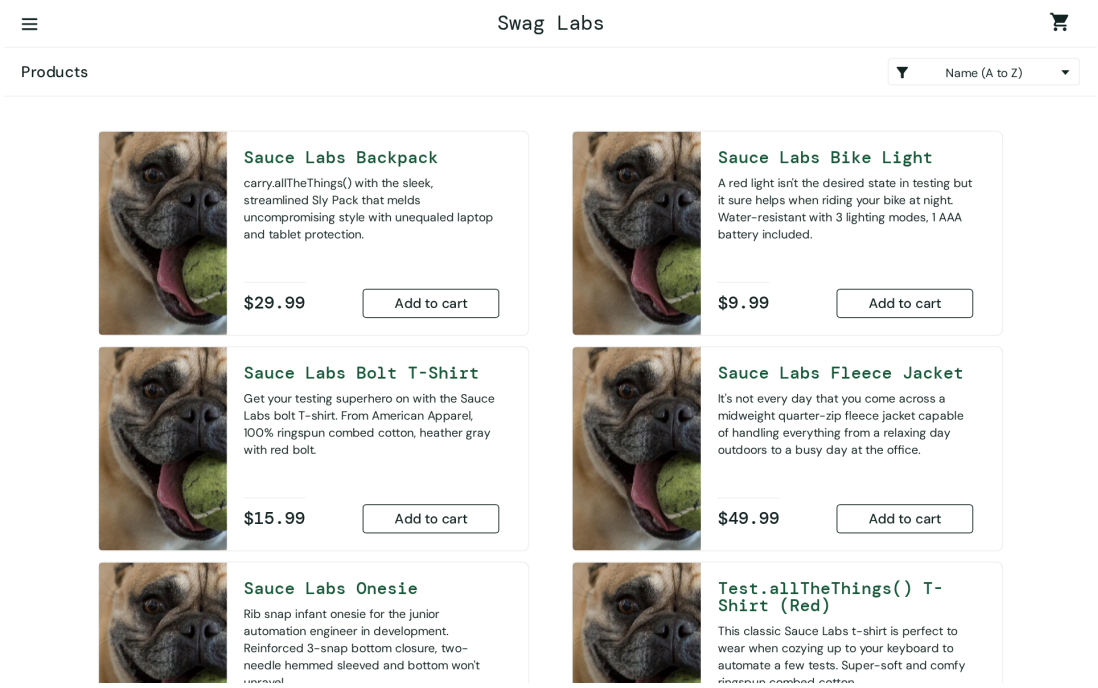
Tất cả hình ảnh và video thực nghiệm được thu thập tự động và phân loại khoa học trong thư mục `evidence/`:

- **Minh chứng ảnh chụp tự động khi ca kiểm thử hiệu năng bị FAIL** (`TC-NFR-01_FAIL.png`)**:**

  Ảnh màn hình do `ScreenshotOnFailureExtension` tự động chụp lại trạng thái website tại thời điểm thời gian tải trang vượt quá ngưỡng 3000 ms:



- **Minh chứng lỗi hệ thống cho phép thanh toán giỏ hàng rỗng** (`BUG-CART-01.png`)**:**



- Minh chứng kiểm tra công thức tính thuế 8% và tổng tiền (`TC-CHK-CALC-01_PASS.png`):

